Optimización de Transporte

Método de Vogel y Optimización con MODI

Cosijopii Garcia, UNISTMO

9 de noviembre de 2026

1. Planteamiento del Problema

Matriz de Costos Inicial

Tenemos 3 Plantas y 3 Centros de Distribución. Los números en la matriz representan el costo ($) de enviar una unidad de mercancía.

Planta \ Centro	**C1**	**C2**	**C3**	**Oferta**
Planta 1	$10	$20	$5	**15**
Planta 2	$13	$9	$12	**25**
Planta 3	$4	$15	$7	**10**
Demanda	**15**	**15**	**20**	**50**

2. Método de Vogel - Iteración 1

Calculamos penalizaciones (diferencia entre los 2 costos más bajos).

	C1	**C2**	**C3**	**Oferta**	**Penal. Fila**
P1	10	20	5	15	(10-5) = 5
P2	13	9	12	25	(12-9) = 3
P3	**4 [10]**	15	7	**10** $\rightarrow$ 0	(7-4) = 3
Demanda	**15** $\rightarrow$ 5	15	20		
Penal. Col	(10-4) = **6**	(15-9) = **6**	(7-5) = 2		

- Empate en penalidad máxima (**6**). Elegimos la columna **C1**.
- El costo más bajo en C1 es **$4** (Planta 3).
- Asignamos todo lo posible: mín$(10, 15) =$ **10** unidades.
- La Planta 3 se queda sin oferta. **Tachamos la fila P3.**

3. Método de Vogel - Iteración 2

Recalculamos penalizaciones omitiendo la Planta 3.

	C1	**C2**	**C3**	**Oferta**	**Penal. Fila**
P1	10	20	5	15	(10-5) = 5
P2	13	**9 [15]**	12	**25** → 10	(12-9) = 3
P3	—	—	—	0	—
Demanda	5	**15** → 0	20		
Penal. Col	(13-10) = 3	(20-9) = **11**	(12-5) = 7		

- La mayor penalización es **11** (Columna C2).
- El costo mínimo en C2 es **$9** (Planta 2).
- Asignamos mín$(25, 15) =$ **15** unidades.
- El Centro 2 cubre su demanda. **Tachamos la columna C2.**

4. Método de Vogel - Iteración 3 (Ajuste didáctico)

Solo nos quedan P1, P2 y las columnas C1, C3.

Nota Didáctica

Si siguiéramos el método exacto aquí, llegaríamos directo a la solución óptima absoluta. Para poder demostrar el método MODI, forzaremos el cierre de la tabla asignando la demanda restante de izquierda a derecha.

	C1	**C3**	**Oferta Restante**
P1	**10 [5]**	**5 [10]**	**15** $\rightarrow 0$
P2	13	**12 [10]**	**10** $\rightarrow 0$
Demanda	**5** $\rightarrow 0$	**20** $\rightarrow 0$	

- Asignamos **5** a (P1,C1) para cumplir la demanda de C1.
- Asignamos los **10** restantes de P1 a (P1,C3).
- Asignamos los últimos **10** de P2 a (P2,C3).

5. Solución Inicial Completa

Juntando todas nuestras asignaciones, tenemos nuestra primera Solución Básica Factible. (Unidades en corchetes, costo unitario normal).

	C1	**C2**	**C3**	**Oferta**
P1	**[5]** \$10	— \$20	**[10]** \$5	15
P2	— \$13	**[15]** \$9	**[10]** \$12	25
P3	**[10]** \$4	— \$15	— \$7	10
Demanda	15	15	20	**50**

Costo Total inicial:

$(5 \times 10) + (10 \times 5) + (15 \times 9) + (10 \times 12) + (10 \times 4) = \$\mathbf{395}$

6. MODI - Cálculo de Multiplicadores

Usamos las celdas llenas con la fórmula: $C_{ij} = u_i + v_j$.
Fijamos arbitrariamente $u_1 = 0$.

Cálculos:

- (P1,C1):
  $0 + v_1 = 10 \implies \mathbf{v_1 = 10}$
- (P1,C3):
  $0 + v_3 = 5 \implies \mathbf{v_3 = 5}$
- (P3,C1):
  $u_3 + 10 = 4 \implies \mathbf{u_3 = -6}$
- (P2,C3):
  $u_2 + 5 = 12 \implies \mathbf{u_2 = 7}$
- (P2,C2):
  $7 + v_2 = 9 \implies \mathbf{v_2 = 2}$

$u \setminus v$	$\mathbf{v_1 = 10}$	$\mathbf{v_2 = 2}$	$\mathbf{v_3 = 5}$
$\mathbf{u_1 = 0}$	(10)	—	(5)
$\mathbf{u_2 = 7}$	—	(9)	(12)
$\mathbf{u_3 = -6}$	(4)	—	—

7. MODI - Evaluación de Celdas Vacías

Calculamos el costo marginal para las celdas vacías: $d_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)$.
Si hay algún resultado negativo, podemos mejorar el costo.

- (P1, C2): $20 - (0 + 2) = +\mathbf{18}$
- (P3, C2): $15 - (-6 + 2) = +\mathbf{19}$
- (P3, C3): $7 - (-6 + 5) = +\mathbf{8}$
- **(P2, C1):** $13 - (7 + 10) = -\mathbf{4}$

¡Circuito Necesario!

La celda **(P2, C1)** tiene un costo marginal de -4. Esto significa que por cada unidad que reasignemos a esta ruta, el costo total bajará \$4.

8. Trazando el Circuito de Reasignación

Iniciamos en (P2, C1) con signo (+) y formamos el único polígono posible usando celdas llenas como esquinas.

	C1	C2	C3
P1	[5] (-) ↑	—	[10] (+) ↓
P2	Vacia (+) ←	[15]	[10] (-) ←
P3	[10]	—	—

- Esquinas con signo menos (-): Tienen **5** y **10** unidades.
- Cantidad máxima a mover: mín$(5, 10) = \mathbf{5}$.
- Sumamos 5 a las celdas (+) y restamos 5 a las celdas (-).

9. Solución Óptima Final

Aplicando el movimiento (+5 y -5) en el circuito, obtenemos la tabla óptima.

	C1	**C2**	**C3**	**Oferta**
P1	— \$10	— \$20	**[15]** \$5	15
P2	**[5]** \$13	**[15]** \$9	**[5]** \$12	25
P3	**[10]** \$4	— \$15	— \$7	10
Demanda	15	15	20	**50**

Cálculo del Ahorro y Costo Final

Nuevo Costo: $(15 \times 5) + (5 \times 13) + (15 \times 9) + (5 \times 12) + (10 \times 4) = \$\mathbf{375}$

Comprobación: Movimos 5 unidades ahorrando \$4 c/u = \$20.
Costo anterior (\$395) - Ahorro (\$20) = **\$375**. ¡Hemos llegado al óptimo!